

생생과 중간고사 TA세션

[시험 내용]

2장,3장의 분자생물학의 기초

4장 단백질 (생명의 중심 원리) 접혀가며 구조가 변하고, 기능이 변하는.

5장 미생물 (교수님이 환경/미생물 전공이심 : 당연히 교수님이 이번시험에서 미생물도 중요시될 것)

가장 중요한 것은 **"2장"**!!

[시험]

단답형/서술형/객관식 다 있고 3페이지 정도 (넉넉하게)

객관식 3문제 / 단답형 2~3 문제 / 주관식(서술형) 약 5문제 정도 (보통 주관식에서 성적이 나뉨)

▼ 2장 유전자와 유전체

- **슬라이드 5**
  - 원핵세포 vs 진핵세포의 분류 (결정적인 것 : 핵의 유무!)
    - 원핵세포
      - 조금 더 불완전함
      - ex 박테리아, 세균
      - 가짜 핵 / 원시적인 핵 이라 보면 됨
      - 핵이 없기 때문에 좀 풀어져 있음.
      - 세포소기관이 없다고 표에 나와있으나, 막성세포소기관(ex.리보솜)은 있다.
    - 진핵세포
      - 진짜 핵 이런 느낌
      - 우리는 진핵세포로 구성됨.
      - 핵 안에 잘 보호 된, 막에 잘 감싸져있다.
  - 생명의 중심원리 DNA가 핵 안에 있다가 RNA로 전사(mRNA)되고 복제되고 —(채워야 함.여기 놓침.)—> CRNA가 있는 리보솜(=단백질 공장)으로 가고 → 단백질 생성이 일어난다.

- 코돈 = 아미노산으로 '번역'할 수 있음.

번역되어 아미노산이 만들어 지는 과정이 '리보솜(단백질 공장)'에서 만들어진다.

- 펩타이드 결합
  - 폴리펩타이드 (펩타이드들의 '덩어리!!')
- 단백질 한 줄 짜리가 여리저리 접히고/접히고/접힘.... → 단백질도 구조에 따라서 기능이 다르다.
  - ex) 항체, 효소, 00단백질 등등 수만가지가 존재함.

- PCR(Polymerase Chain Reaction, 중합효소 연쇄 반응)
  - 단백질의 대표적인 분리공정
- 겔 전기영동

- **슬라이드7**
  - 식물세포의 특징
    - 엽록체 (광합성을 위한)
    - 액포 :
    - 세포벽 (골격을 유지시켜 주는 : 보통 박테리아나 식물에만 있음)
- **슬라이드 8 안외워도 됨**
- **슬라이드 10**
- 슬라이드 11 안외워도 됨
- 슬라이드 12
  - 왓슨과 크릭이 DNA 이중 나선 구조를 밝혀 낸
- 슬라이드14
  - RNA
    - 한가닥
    - A G C U
  - DNA
    - 탄소 몇 번째 자리에 산소 머가 없다. 이런 거 알아두면 좋을 것
- 슬라이드 23
  - 복제를 너무 복잡하게 볼 필욘 x
  - 학자 이름등은 패스해도 됨
- 슬라이드 26

    - mRNA 가공 :(간단하게 보며 될 듯)
- 슬라이드 27 처럼 자세한 내용/과정은 필요 없음! 흐름만 읽으면 됨
- 슬라이드 31 코돈 표
    - 코돈 하나가 아미노산 하나로 번역된다.
- 슬라이드 32 필요 없음.
- 슬라이드 34 생각보다 단순한 이야기임!
- 슬라이드 38~39 안봐도 됨
- 슬라이드 40 돌연변이 간단하게

▼ 3장 유전자 재조합 기술과 분자생물학

- 슬라이드 4까지 안봐도 됨
- 슬라이드 10 '클로닝' (이렇게 큰 글씨,볼드체 해둔건 잘 봐야한다고 함!)
    - [인간유전자 클로닝] 살펴보면 좋을 것
    - 박테리아 파지
        - 세균 의존적이다!
        - 되게 🤖로봇처럼 생겼다. (영상보여주였음)
- 슬라이드 25 (RT-PCR 이런건 안외워도 됨!!!)
- 슬라이드 34 렙틴~ 이거 강조 되어 있음!!
- 슬라이드 43 합성생물학

▼ 4장 단백질

- 구조와 기능
- 공정과정 중심으로 이야기가 되어 있음
    - 크로마토그래피(슬라이드 24장) : 간단하게만
        - 물질의 이동속도/확산속도를 이용해서 이동시키는거?
- 동결건조

▼ 5장 미생물 생명공학

- 슬라이드 4 안나옴
- 슬라이드 7 미생물의 응용 : 잘 보기!
- 슬라이드 10 넘어가고
- 슬라이드 14 젓산발효 / 젓산 쪽이 교수님 최근 관심분야라서

- 슬라이드 19~20 파지 테라피
- 슬라이드 23 백신 (슬라이드 24까지 좀 체크 잘 하기~!)
    - 여기서 나온 항체도 단백질임
    - T 세포, V?세포 가 있다 등등
- 슬라이드 29 중요 (글씨체 큰 더 중요하게 보셈)
- 슬라이드 30 미생물 유전체
- 슬라이드 40-41 안 외워도 됨. 너무 이상하게 구체적이거나 너무 세세한 것들은 다 패스해도 됨
    - 특히, 균 이름 안외워도 됨!!
- 슬라이드 44 볼드체 있는 것들 잘 보기!